Correction de l'Examen de Mathématiques 1

Session principale - janvier 2026

Niveau : L1 - Filière : MFBA

Enseignant : Mohamed Essaied Hamrita

Exercice 1 (7 points)

Soit une fonction f admettant le DL(0) à l'ordre 3 donné comme suit :

$$f(x) = \frac{1}{2} - x + 3x^2 - 5x^3 + o(x^3)$$

1. Préciser $f'(0)$ et $f''(0)$. (2 points)

Le développement limité d'une fonction f autour de 0 à l'ordre 3 est donné par :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3)$$

En comparant avec le DL donné : $f(x) = \frac{1}{2} - x + 3x^2 - 5x^3 + o(x^3)$

On identifie les coefficients :

- $f(0) = \frac{1}{2}$
- $f'(0) = -1$ **(1 point)**
- $\frac{f''(0)}{2!} = 3 \implies f''(0) = 3 \times 2 = 6$ **(1 point)**

2. Étudier la concavité de la courbe de f au voisinage de 0. (2 points)

La concavité de la courbe de f est déterminée par le signe de $f''(x)$. Au voisinage de 0, nous utilisons $f''(0)$. Nous avons trouvé $f''(0) = 6$. Puisque $f''(0) = 6 > 0$, la fonction f est convexe au voisinage de 0. **(2 points)**

3. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de f et étudier sa position par rapport à C_f. (3 points)

L'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 0 est donnée par:

$$T : y = f(0) + f'(0)x$$

En utilisant les valeurs trouvées : $f(0) = \frac{1}{2}$ $f'(0) = -1$ Donc, l'équation de la tangente est :

$$T : y = \frac{1}{2} - x \qquad \textbf{(1 point)}$$

Pour étudier la position de la courbe C_f par rapport à la tangente T, nous devons examiner le signe de la différence $f(x) - y_T(x)$ au voisinage de 0.

$$f(x) - \left(\frac{1}{2} - x\right) = \left(\frac{1}{2} - x + 3x^2 - 5x^3 + o(x^3)\right) - \left(\frac{1}{2} - x\right)$$

$$f(x) - y_T(x) = 3x^2 - 5x^3 + o(x^3)$$

Au voisinage de 0, le signe de $f(x) - y_T(x)$ est dominé par le terme de plus bas degré non nul, qui est $3x^2$. Puisque $3x^2 \geq 0$ pour tout x, la courbe C_f est au-dessus de sa tangente T au voisinage de 0. **(2 points)**

Exercice 2 (8 points)

Soit la fonction à deux variables définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3y^3}{x^2+y^2} & \text{si}(x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si}(x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1. Prouver que f est continue en $(0,0)$. (2 points)

Pour prouver la continuité en $(0,0)$, nous devons montrer que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$. Nous avons $f(0,0) = 0$. Considérons la limite : $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3y^3}{x^2+y^2}$ Utilisons les coordonnées polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.
Lorsque $(x,y) \to (0,0)$, $r \to 0$.

$$\frac{(r\cos\theta)^3(r\sin\theta)^3}{(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2} = \frac{r^3\cos^3\theta r^3\sin^3\theta}{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} = \frac{r^6\cos^3\theta\sin^3\theta}{r^2} = r^4\cos^3\theta\sin^3\theta \xrightarrow[r\to 0]{} 0$$

Donc $\lim\limits_{(0,0)} f(x,y) = 0$. Puisque $\lim\limits_{(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$, la fonction f est continue en $(0,0)$. **(2 points)**

2. Déterminer les fonctions partielles en $(1, 2)$. (1 point)

Les fonctions partielles en $(1, 2)$ sont obtenues en fixant une des variables à la valeur correspondante du point.

- Fonction partielle par rapport à x en $y = 2$: $f(x, 2) = \dfrac{x^3 2^3}{x^2 + 2^2} = \dfrac{8x^3}{x^2 + 4}$ **(0.5 point)**
- Fonction partielle par rapport à y en $x = 1$: $f(1, y) = \frac{1^3 y^3}{1^2 + y^2} = \frac{y^3}{1+y^2}$ **(0.5 point)**

3. Vérifier que f est homogène de degré k que l'on précisera. (1 point)

Une fonction $f(x, y)$ est homogène de degré k si $f(tx, ty) = t^k f(x, y)$ pour tout $t > 0$. Pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f(tx, ty) = \frac{(tx)^3(ty)^3}{(tx)^2 + (ty)^2} = \frac{t^3 x^3 t^3 y^3}{t^2 x^2 + t^2 y^2} = \frac{t^6 x^3 y^3}{t^2(x^2 + y^2)} = t^4 \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2} = t^4 f(x, y)$$

Donc, f est homogène de degré $k = 4$. **(1 point)**

4. Calculer les dérivées partielles premières. (2 points)

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{3x^2 y^3(x^2 + y^2) - x^3 y^3(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{3x^4 y^3 + 3x^2 y^5 - 2x^4 y^3}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{x^4 y^3 + 3x^2 y^5}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 y^3(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \qquad \textbf{(1 point)}\end{aligned}$$

Par symétrie de la fonction par rapport à x et y (en échangeant x et y, la fonction reste la même), on peut déduire :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y^2 x^3(y^2 + 3x^2)}{(x^2 + y^2)^2} \qquad \textbf{(1 point)}$$

5. Vérifier le théorème d'Euler. (1 point)

Le théorème d'Euler pour une fonction homogène de degré k stipule que $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = kf(x,y)$. Nous avons $k = 4$.

$$\begin{aligned} x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} &= x\frac{x^2y^3(x^2+3y^2)}{(x^2+y^2)^2} + y\frac{y^2x^3(y^2+3x^2)}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{x^3y^3(x^2+3y^2) + y^3x^3(y^2+3x^2)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^5y^3 + 3x^3y^5 + x^3y^5 + 3x^5y^3}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{4x^5y^3 + 4x^3y^5}{(x^2+y^2)^2} = \frac{4x^3y^3(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{4x^3y^3}{x^2+y^2} \\ &= 4f(x,y) \end{aligned}$$

Le théorème d'Euler est vérifié. **(1 point)**

6. Calculer l'élasticité $e_{f/x}(1,1)$. En déduire $e_{f/y}(1,1)$. (1 point)

L'élasticité de f par rapport à x est donnée par

$$e_{f/x} = \frac{x}{f}\frac{\partial f}{\partial x}$$

. Au point $(1,1)$: $f(1,1) = \frac{1^3 1^3}{1^2+1^2} = \frac{1}{2}$. $\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) = \frac{1^2 1^3(1^2+3\cdot 1^2)}{(1^2+1^2)^2} = \frac{1(1+3)}{(2)^2} = 1$.

$e_{f/x}(1,1) = \frac{1}{1/2} \times 1 = 2$. **(0.5 point)**

Par symétrie de la fonction et des dérivées partielles au point $(1,1)$, nous avons $\frac{\partial f}{\partial y}(1,1) = 1$. $e_{f/y}(1,1) = \frac{y}{f}\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1/2} \times 1 = 2$. **(0.5 point)**

Remarque: D'après le théorème d'Euler, on a: si f est homogène de degré k, alors $e_{f/x} + e_{f/y} = k$.

Exercice 3 (5 points)

Soit $f(x,y) = x + y - x^2 - y^2 + xy$.

1. Déterminer les points critiques de f et étudier leur nature. (3 points)

Pour trouver les points critiques, nous devons calculer les dérivées partielles premières et les égaler à zéro.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 - 2x + y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 1 - 2y + x$$

Système d'équations : 1) $1 - 2x + y = 0 \implies y = 2x - 1$ 2) $1 - 2y + x = 0$

Substituons (1) dans (2) : $1 - 2(2x - 1) + x = 0$ $1 - 4x + 2 + x = 0$ $3 - 3x = 0 \implies 3x = 3 \implies x = 1$

Ensuite, $y = 2(1) - 1 = 1$. Le seul point critique est $(1, 1)$. **(1 point)**

Pour étudier la nature du point critique, nous utilisons le test de la dérivée seconde (Hessien). Calculons les dérivées partielles secondes : $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2$ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2$ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$

La matrice Hessienne H est :

$$H = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculons le déterminant du Hessien, $D = \det(H) = (-2)(-2) - (1)(1) = 3$. Puisque $D = 3 > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2 < 0$, le point critique $(1, 1)$ est un maximum local. **(2 points)**

2. Déterminer les points critiques et étudier leur nature de la fonction f soumise à la contrainte : $g(x, y) = x + y = 0$. (2 points)

Nous utilisons la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Soit $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y) = x + y - x^2 - y^2 + xy - \lambda(x + y)$. Calculons les dérivées partielles de L et égalons-les à zéro : 1) $\frac{\partial L}{\partial x} = 1 - 2x + y - \lambda = 0$ 2) $\frac{\partial L}{\partial y} = 1 - 2y + x - \lambda = 0$ 3) $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x + y) = 0 \implies x + y = 0$

De (3), nous avons $y = -x$. Substituons $y = -x$ dans (1) et (2) : 1) $1 - 2x + (-x) - \lambda = 0 \implies 1 - 3x - \lambda = 0 \implies \lambda = 1 - 3x$ 2) $1 - 2(-x) + x - \lambda = 0 \implies 1 + 2x + x - \lambda = 0 \implies 1 + 3x - \lambda = 0 \implies \lambda = 1 + 3x$

Égalons les deux expressions de λ: $1 - 3x = 1 + 3x$ $-3x = 3x \implies 6x = 0 \implies x = 0$

Puisque $y = -x$, alors $y = 0$. Le seul point critique sous contrainte est $(0, 0)$. **(1 point)**

Pour étudier la nature du point critique sous contrainte, nous pouvons substituer la contrainte dans la fonction. Puisque $x + y = 0 \implies y = -x$, la fonction devient : $h(x) = f(x, -x) = x + (-x) - x^2 - (-x)^2 + x(-x)$ $h(x) = 0 - x^2 - x^2 - x^2 = -3x^2$ Nous voulons trouver les points critiques de $h(x)$. $h'(x) = -6x$. $h'(x) = 0 \implies -6x = 0 \implies x = 0$. Donc, $y = -0 = 0$. Le point critique est $(0, 0)$. Pour la nature, $h''(x) = -6$. Puisque $h''(0) = -6 < 0$, le point $(0, 0)$ est un maximum local sous la contrainte $x + y = 0$. **(1 point)**